

CPM de obra gruesa

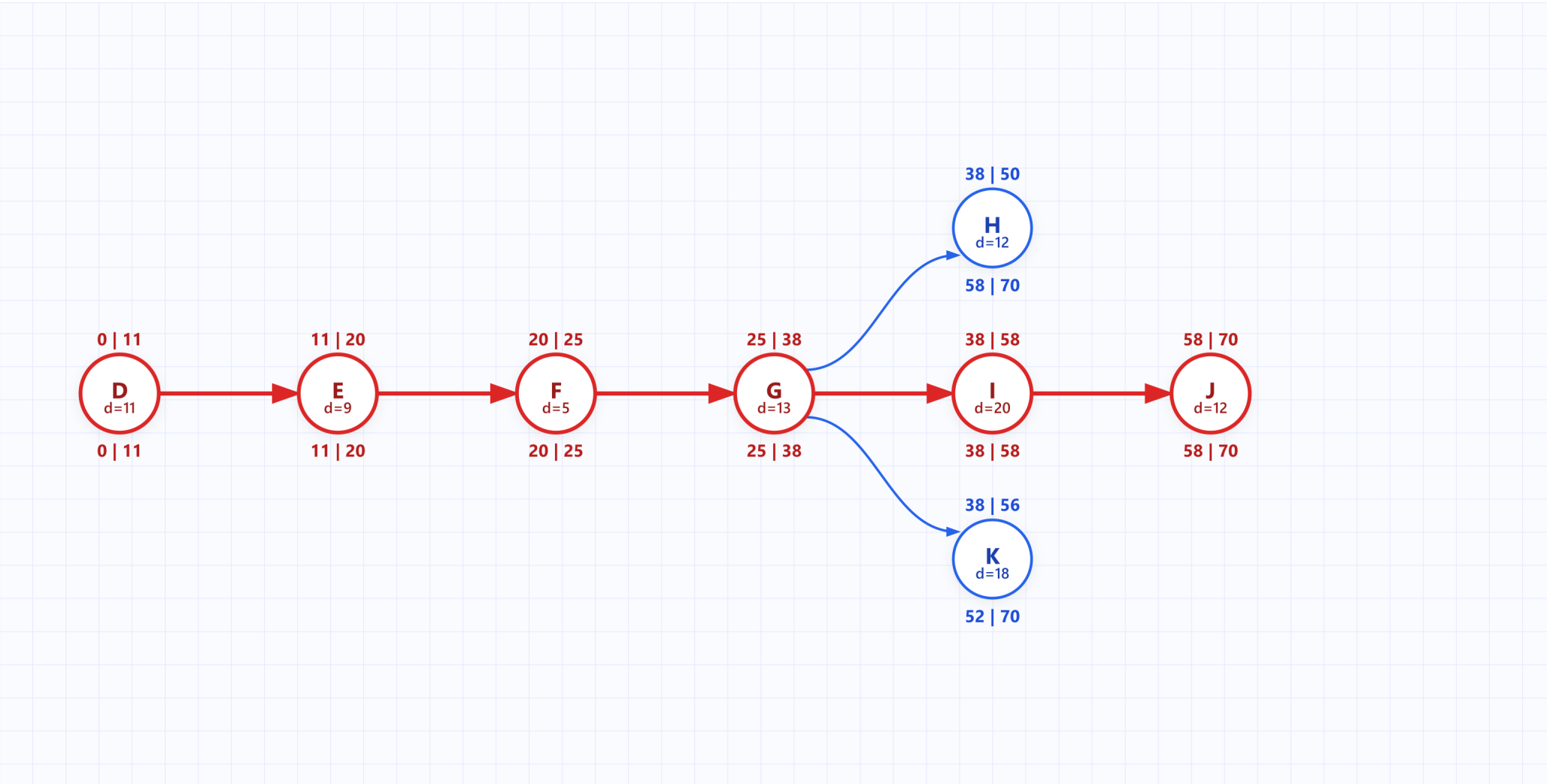
Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

Rúbrica ES3 indicador 3: CPM de todas las partidas de obra gruesa. Red específica por paquetes.

Arriba: IT (inicio temprano) | FT (término temprano). Abajo: ITa (inicio tardío) | FTa (término tardío). Rojo = crítica. Azul = no crítica.

Duración sectorial desde día 0 local: 70,00 días. Ruta crítica: D → E → F → G → I → J.

Entradas externas excluidas solo en la red sectorial: D depende externamente de B. No confundir este plazo local con los 150 días del proyecto.



Nodo	Partida / paquete	Pred. locales	Duración	IT	FT	ITa	FTa	HT	HL
D	Excavación y retiro de material	—	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
E	Relleno, humectación y compactación	D	9,00	11,00	20,00	11,00	20,00	0,00	0,00
F	Emplantillado de hormigón	E	5,00	20,00	25,00	20,00	25,00	0,00	0,00
G	Fundaciones de hormigón armado	F	13,00	25,00	38,00	25,00	38,00	0,00	0,00
H	Radier y losas de hormigón	G	12,00	38,00	50,00	58,00	70,00	20,00	20,00
I	Estructura metálica y viga reticulada	G	20,00	38,00	58,00	38,00	58,00	0,00	0,00
J	Cubierta y hojalatería	I	12,00	58,00	70,00	58,00	70,00	0,00	0,00
K	Muros y tabiques Metalcon	G	18,00	38,00	56,00	52,00	70,00	14,00	14,00

PERT de terminaciones

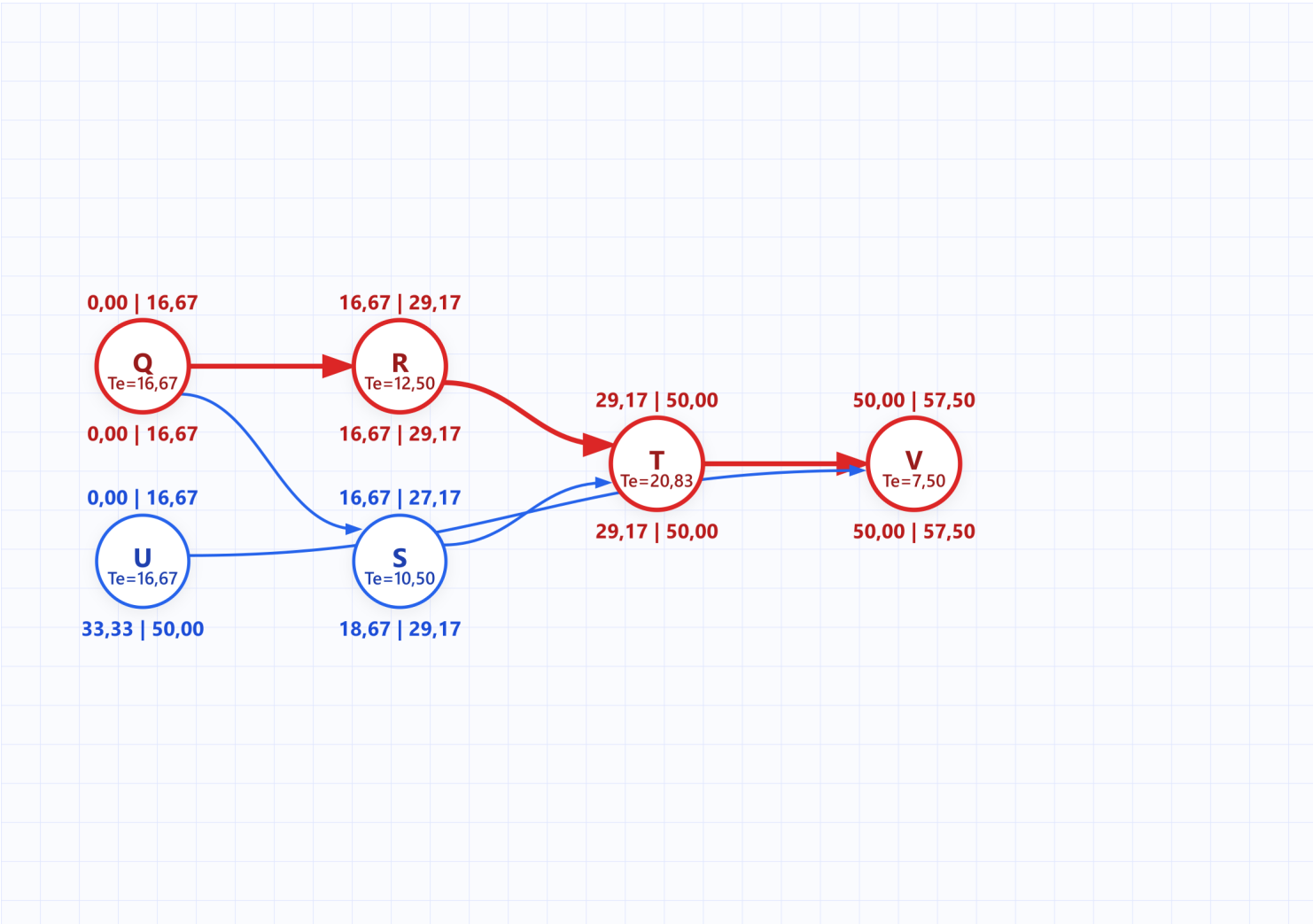
Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

Rúbrica ES3 indicador 4: PERT de todas las partidas de terminaciones. Red específica por paquetes.

Arriba: IT (inicio temprano) | FT (término temprano). Abajo: ITa (inicio tardío) | FTa (término tardío). Rojo = crítica. Azul = no crítica.

Duración sectorial desde día 0 local: 57,50 días. Ruta crítica: Q → R → T → V.

Entradas externas excluidas solo en la red sectorial: Q depende externamente de L, K; U depende externamente de J, K; V depende externamente de P. No confundir este plazo local con los 150 días del proyecto.



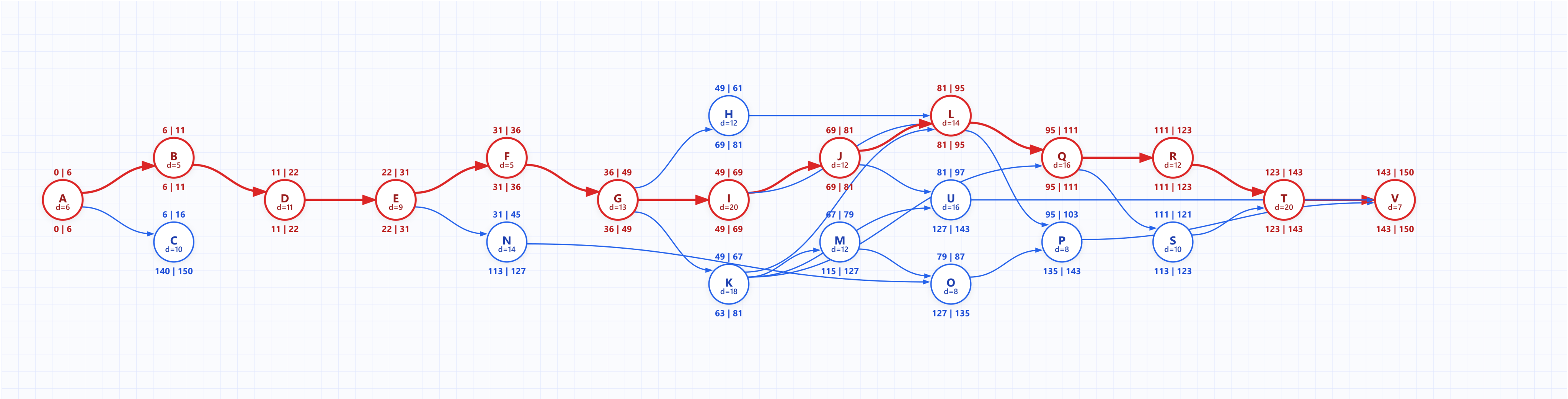
CPM del proyecto completo

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

Red total complementaria. Mantiene las predecesoras de todas las etapas del proyecto.

Arriba: IT (inicio temprano) | FT (término temprano). Abajo: ITa (inicio tardío) | FTa (término tardío). Rojo = crítica. Azul = no crítica.

Duración total: 150,00 días. Ruta crítica: A → B → D → E → F → G → I → J → L → Q → R → T → V.



CPM del proyecto completo - tabla de tiempos

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

Nodo	Partida / paquete	Pred. locales	Duración	IT	FT	ITa	FTa	HT	HL
A	Instalación de faenas y cierre perimetral	—	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
B	Replanteo y nivelación del área de trabajo	A	5,00	6,00	11,00	6,00	11,00	0,00	0,00
C	Servicios provisorios y habilitación de instalaciones	A	10,00	6,00	16,00	140,00	150,00	134,00	134,00
D	Excavación y retiro de material	B	11,00	11,00	22,00	11,00	22,00	0,00	0,00
E	Relleno, humectación y compactación	D	9,00	22,00	31,00	22,00	31,00	0,00	0,00
F	Emplantillado de hormigón	E	5,00	31,00	36,00	31,00	36,00	0,00	0,00
G	Fundaciones de hormigón armado	F	13,00	36,00	49,00	36,00	49,00	0,00	0,00
H	Radier y losas de hormigón	G	12,00	49,00	61,00	69,00	81,00	20,00	20,00
I	Estructura metálica y viga reticulada	G	20,00	49,00	69,00	49,00	69,00	0,00	0,00
J	Cubierta y hojalatería	I	12,00	69,00	81,00	69,00	81,00	0,00	0,00
K	Muros y tabiques Metalcon	G	18,00	49,00	67,00	63,00	81,00	14,00	0,00
L	Instalación eléctrica interior	H, I, J, K	14,00	81,00	95,00	81,00	95,00	0,00	0,00
M	Red de agua potable	K	12,00	67,00	79,00	115,00	127,00	48,00	0,00
N	Red de alcantarillado	E	14,00	31,00	45,00	113,00	127,00	82,00	34,00
O	Instalación de artefactos sanitarios	M, N	8,00	79,00	87,00	127,00	135,00	48,00	8,00
P	Pruebas, conexiones y certificaciones	L, O	8,00	95,00	103,00	135,00	143,00	40,00	40,00
Q	Revestimientos interiores	L, K	16,00	95,00	111,00	95,00	111,00	0,00	0,00
R	Cielos y elementos complementarios	Q	12,00	111,00	123,00	111,00	123,00	0,00	0,00
S	Pavimentos	Q	10,00	111,00	121,00	113,00	123,00	2,00	2,00
T	Pinturas interiores y exteriores	R, S	20,00	123,00	143,00	123,00	143,00	0,00	0,00
U	Puertas, ventanas y quincallería	J, K	16,00	81,00	97,00	127,00	143,00	46,00	46,00
V	Limpieza, remates y entrega	T, U, P	7,00	143,00	150,00	143,00	150,00	0,00	0,00

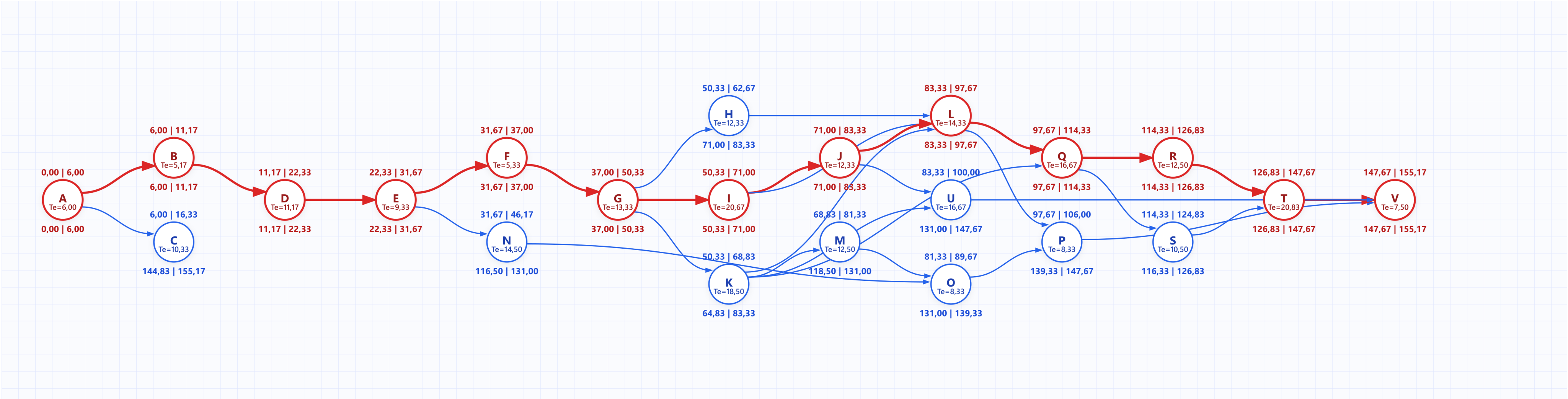
PERT del proyecto completo

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

Red total complementaria. Mantiene las predecesoras de todas las etapas del proyecto.

Arriba: IT (inicio temprano) | FT (término temprano). Abajo: ITa (inicio tardío) | FTa (término tardío). Rojo = crítica. Azul = no crítica.

Duración total: 155,17 días. Ruta crítica: A → B → D → E → F → G → I → J → L → Q → R → T → V.



PERT del proyecto completo - tabla de tiempos

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

Nodo	Partida / paquete	Pred. locales	te esperado	IT	FT	ITa	FTa	HT	HL
A	Instalación de faenas y cierre perimetral	—	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
B	Replanteo y nivelación del área de trabajo	A	5,17	6,00	11,17	6,00	11,17	0,00	0,00
C	Servicios provisorios y habilitación de instalaciones	A	10,33	6,00	16,33	144,83	155,17	138,83	138,83
D	Excavación y retiro de material	B	11,17	11,17	22,33	11,17	22,33	0,00	0,00
E	Relleno, humectación y compactación	D	9,33	22,33	31,67	22,33	31,67	0,00	0,00
F	Emplantillado de hormigón	E	5,33	31,67	37,00	31,67	37,00	0,00	0,00
G	Fundaciones de hormigón armado	F	13,33	37,00	50,33	37,00	50,33	0,00	0,00
H	Radier y losas de hormigón	G	12,33	50,33	62,67	71,00	83,33	20,67	20,67
I	Estructura metálica y viga reticulada	G	20,67	50,33	71,00	50,33	71,00	0,00	0,00
J	Cubierta y hojalatería	I	12,33	71,00	83,33	71,00	83,33	0,00	0,00
K	Muros y tabiques Metalcon	G	18,50	50,33	68,83	64,83	83,33	14,50	0,00
L	Instalación eléctrica interior	H, I, J, K	14,33	83,33	97,67	83,33	97,67	0,00	0,00
M	Red de agua potable	K	12,50	68,83	81,33	118,50	131,00	49,67	0,00
N	Red de alcantarillado	E	14,50	31,67	46,17	116,50	131,00	84,83	35,17
O	Instalación de artefactos sanitarios	M, N	8,33	81,33	89,67	131,00	139,33	49,67	8,00
P	Pruebas, conexiones y certificaciones	L, O	8,33	97,67	106,00	139,33	147,67	41,67	41,67
Q	Revestimientos interiores	L, K	16,67	97,67	114,33	97,67	114,33	0,00	0,00
R	Cielos y elementos complementarios	Q	12,50	114,33	126,83	114,33	126,83	0,00	0,00
S	Pavimentos	Q	10,50	114,33	124,83	116,33	126,83	2,00	2,00
T	Pinturas interiores y exteriores	R, S	20,83	126,83	147,67	126,83	147,67	0,00	0,00
U	Puertas, ventanas y quincallería	J, K	16,67	83,33	100,00	131,00	147,67	47,67	47,67
V	Limpieza, remates y entrega	T, U, P	7,50	147,67	155,17	147,67	155,17	0,00	0,00

Desglose - CPM de obra gruesa

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

26 partidas presupuestarias asociadas a 8 paquetes. Las duraciones y tres tiempos son del paquete. El Paso 2 no aporta tiempos individuales por subpartida. No se certifica una red desagregada por cada ítem.

Código presupuesto	Nodo	Partida presupuestaria	Unidad	Cantidad
B.1.1.1	D	Excavaciones	M3	15,00
B.1.1.2	F	Emplantillado	M2	23,00
B.1.1.3	G	Cimientos	M3	14,00
B.1.2.1	E	Preparación de la subrasante	M2	143,00
B.1.2.2	E	Base Estabilizada e=8cm	M3	11,44
B.1.2.3	H	Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm	M2	143,00
B.1.2.4	H	Cama de Ripio e=8cm	M3	11,44
B.1.2.5	H	Malla Acma C-92	M2	143,00
B.1.2.6	H	Radier e= 7cm	M2	143,00
B.1.3.1	E	Estabilizado Compactado e=20cm	M3	18,65
B.1.3.2	E	Ripio Compactado e=10cm	M3	9,32
B.1.3.3	H	Polietileno e=0,15mm	M2	93,24
B.1.3.4	H	Radier e=10cm	M2	93,24
B.1.4.1	K	Estructura de Metalcon en Muros	M2	236,00
B.1.4.2	K	Planchas de OSB e=11.1mm	M2	153,00
B.1.4.3	K	Forro Exterior	M2	153,00
B.1.4.4	K	Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores	M2	180,00
B.1.4.5	K	Forro Interior Fibrocemento	M2	65,00
B.1.5.1	I	Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado	M2	78,61
B.1.6.1	J	Aislación Papel Impermeabilizante	M2	78,61
B.1.6.2	J	Planchas OSB e=11.1mm	M2	78,61
B.1.6.3	J	Cubierta Onda Estándar	M2	78,61

Desglose - CPM de obra gruesa

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

26 partidas presupuestarias asociadas a 8 paquetes. Las duraciones y tres tiempos son del paquete. El Paso 2 no aporta tiempos individuales por subpartida. No se certifica una red desagregada por cada ítem.

Código presupuesto	Nodo	Partida presupuestaria	Unidad	Cantidad
B.2.4/a)	J	Forros	ML	25,00
B.2.4/b)	J	Canales	ML	45,00
B.2.4/c)	J	Bajadas	ML	24,00
B.2.4/d)	J	Salida Ventilaciones	ML	6,00

Desglose - PERT de terminaciones

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

38 partidas presupuestarias asociadas a 6 paquetes. Las duraciones y tres tiempos son del paquete. El Paso 2 no aporta tiempos individuales por subpartida. No se certifica una red desagregada por cada ítem.

Código presupuesto	Nodo	Partida presupuestaria	Unidad	Cantidad
B.2.1.1	Q	Aislante Térmico Para Muros	M2	236,00
B.2.1.2	R	Aislante Térmico Para Cielo	M2	78,61
B.2.1.3	S	Impermeabilización Bajo Pavimentos	M2	85,00
B.2.2/a)	R	Yeso Cartón RH	M2	34,00
B.2.3/a)	R	Yeso Cartón	M2	50,00
B.2.5.1	Q	Cerámicos Muros	M2	70,00
B.2.5.2	S	Cerámicos Pisos	M2	84,00
B.2.6.1	T	Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético	M2	35,00
B.2.6.2	T	Pintura Interior	M2	250,00
B.2.7.1/a)	U	P1 / Madera Puertas	UNI	1,00
B.2.7.1/b)	U	P2 / Madera Puertas	UNI	2,00
B.2.7.1/c)	U	P3 / Madera Puertas	UNI	3,00
B.2.7.1/d)	U	P4 / Madera Puertas	UNI	1,00
B.2.7.2/a)	U	P1 / Marcos	ML	6,00
B.2.7.2/b)	U	P2 / Marcos	ML	10,00
B.2.7.2/c)	U	P3 / Marcos	ML	15,00
B.2.7.2/d)	U	P4 / Marcos	ML	5,00
B.2.8/a)	U	Bisagras	UNI	28,00
B.2.8/b)	U	Topes de Goma	UNI	8,00
B.2.8/c)	U	Cerraduras	UNI	7,00
B.2.8/d)	U	Picaporte de Uñeta	UNI	2,00
B.2.9.1	U	Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco	M2	15,00

Desglose - PERT de terminaciones

Sede Social El Bosque | Andacollo | Grupo 4 | Programa base de 150 días corridos

38 partidas presupuestarias asociadas a 6 paquetes. Las duraciones y tres tiempos son del paquete. El Paso 2 no aporta tiempos individuales por subpartida. No se certifica una red desagregada por cada ítem.

Código presupuesto	Nodo	Partida presupuestaria	Unidad	Cantidad
B.2.9.2	U	Quincallería	UNI	1,00
B.2.10	U	PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA	M2	15,00
B.2.11	R	CORNISAS	ML	78,30
D.1	U	CIERRE PERIMETRAL	ML	84,00
D.2	U	PUERTA DE ACCESO	UNI	1,00
D.3	U	DEFENSAS DE MURO	ML	84,00
D.4	S	TERRAZA ACCESO	M2	18,00
E.1	U	ESCAÑO INCLUSIVO	UNI	4,00
F.1	S	PREPARACIÓN DE SUELO	M2	210,00
F.2	V	AGAVE ATTENUATA	UNI	12,00
F.3	V	CARDENAL	UNI	9,00
F.4	V	ADELFA	UNI	4,00
F.5	V	VISCOTE	UNI	5,00
F.6	V	JACARANDÁ	UNI	4,00
G.1	V	INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA	UNI	1,00
G.2	V	ASEO GENERAL	M2	444,51